

- Fundamentos em telecomunicações em sistemas celulares e ópticos
- Comunicação e redes ópticas

## **Comunicações ópticas em meios não guiado**

- A comunicação óptica em meios não guiados é quando a informação é transmitida usando luz se propagando pelo espaço livre, sem precisar de um meio físico como cabo ou fibra óptica
- Meio não guiado = o sinal não está “preso” dentro de um cabo/fibra, ele viaja pelo ar, pelo espaço ou por um ambiente aberto
- Isso é diferente da fibra óptica:
  - Fibra óptica: luz guiada dentro da fibra
  - Comunicação óptica sem fio: luz propagada no espaço livre
- Exemplos de tecnologias:
  - FSO
  - Li-Fi
  - IrDA
  - Comunicação óptica por satélite
  - QKD
- A ideia principal é usar luz, laser infravermelho ou luz visível para transmitir dados com:
  - Alta taxa de transferência
  - Baixa latência
  - Maior segurança em alguns casos
  - Possibilidade de uso onde cabos são inviáveis

## **Free Space Optics (FSO)**

- FSO = Free Space Optics
- Também é chamada de comunicação óptica sem fio
- Utiliza lasers infravermelhos para transmitir dados pelo ar
- Não precisa de cabos ou fibra física ligando os pontos
- Ideia intuitiva:
  - Em vez de passar informação por fio, usa-se um feixe de luz/laser apontado de um ponto para outro
  - É como criar um “link óptico invisível” entre dois locais
- É muito útil em:
  - Ambientes urbanos densos

- Locais onde instalar cabos é caro
- Locais onde instalar infraestrutura física é difícil
- Conexões de curta e média distância
- Exemplo prático:
  - Dois prédios podem se comunicar usando feixes de laser, sem precisar passar fibra entre eles
  - Isso pode ser vantajoso quando teria que quebrar rua, passar cabo subterrâneo ou lidar com muita burocracia de instalação
- Vantagens:
  - Alta velocidade
  - Baixa latência
  - Instalação mais simples que fibra em alguns cenários
  - Não usa espectro de radiofrequência tradicional
- Limitações:
  - Precisa de alinhamento entre transmissor e receptor
  - Pode sofrer com chuva, neblina, poeira e obstáculos
  - Se algo bloquear o feixe, a comunicação pode ser prejudicada

## Light Fidelity (Li-Fi)

- Li-Fi = Light Fidelity
- É uma tecnologia que usa luz visível para transmitir dados em alta velocidade
- Normalmente usa LEDs para modular sinais luminosos em frequências que o olho humano não percebe
- Ideia principal:
  - A lâmpada LED pisca muito rápido
  - Esse piscar carrega informação
  - O olho humano não percebe, mas um receptor consegue interpretar esses sinais como dados
- Comparação com Wi-Fi:
  - Wi-Fi usa ondas de rádio
  - Li-Fi usa luz visível
  - O Li-Fi pode ser interessante onde a interferência de radiofrequência é um problema
- Aplicações:
  - Hospitais
  - Escritórios
  - Redes domésticas
  - Ambientes internos

- Locais sensíveis a interferência eletromagnética
- Vantagens:
  - Alta velocidade
  - Segurança física maior, porque a luz não atravessa paredes como o Wi-Fi
  - Pode reduzir congestionamento do espectro de rádio
  - Pode funcionar junto com iluminação LED já existente
- Limitações:
  - Precisa de iluminação ou linha de visada
  - Não atravessa paredes
  - Pode ser afetado por bloqueios físicos
  - Funciona melhor em ambientes internos controlados

## IrDA

- IrDA = Infrared Data Association
- É uma tecnologia de comunicação óptica sem fio que usa luz infravermelha para transmitir dados entre dispositivos
- É uma comunicação de curto alcance, normalmente limitada a poucos metros
- Exemplos de dispositivos:
  - Celulares antigos
  - Laptops
  - Impressoras
  - Câmeras
  - Controles e dispositivos próximos
- Característica principal:
  - Comunicação ponto a ponto
  - Um dispositivo precisa estar próximo e direcionado para o outro
- Ideia intuitiva:
  - É parecido com controle remoto
  - O sinal infravermelho sai de um dispositivo e precisa “enxergar” o outro para funcionar direito
- Vantagens:
  - Simples
  - Baixo custo
  - Boa para comunicação próxima
  - Não usa rádio
- Limitações:
  - Curto alcance

- Precisa de alinhamento
- Pode ser bloqueada facilmente
- Foi sendo substituída por tecnologias como Bluetooth e Wi-Fi em várias aplicações

## **Comunicação óptica por satélite**

- A comunicação óptica por satélite usa feixes de laser para transmitir dados:
  - Entre satélites no espaço
  - Entre satélites e estações terrestres
- Esse tipo de comunicação é muito eficiente em longas distâncias, principalmente no espaço
- No vácuo do espaço, o laser sofre menos interferência atmosférica do que sofreria dentro da atmosfera terrestre
- Ideia principal:
  - Em vez de usar apenas radiofrequência para comunicação espacial, usa-se laser
  - O laser permite transmitir grandes volumes de dados com velocidades superiores às comunicações tradicionais por rádio
- Aplicações:
  - Comunicação entre satélites
  - Comunicação entre satélite e estação terrestre
  - Transmissão de vídeo em alta definição
  - Envio de dados científicos de sondas espaciais
  - Infraestrutura de internet global
  - Redes críticas e comunicação segura

## **Aplicações da comunicação óptica por satélite**

### **Comunicação de alta velocidade**

- É ideal para transmitir grandes volumes de dados
- Pode ser usada quando é necessário enviar muita informação rapidamente
- Exemplos:
  - Vídeos de alta definição
  - Dados científicos
  - Dados de missões espaciais
  - Internet global

### **Redundância de rede**

- Pode funcionar como backup para métodos convencionais de comunicação

- Isso aumenta a robustez das redes
- Redundância significa ter uma segunda opção caso a principal falhe
- Exemplo:
  - Se uma rede por radiofrequência tiver problema, uma comunicação óptica pode ajudar como alternativa

## **Pesquisa e desenvolvimento militar**

- A comunicação por laser pode ser mais difícil de interceptar do que transmissões por radiofrequência
- Isso torna a tecnologia interessante para comunicações seguras e confidenciais
- Como o feixe de laser é mais direcionado, é mais difícil captar o sinal fora do caminho principal

## **QKD**

- QKD = Quantum Key Distribution
- Em português: distribuição quântica de chaves
- A apresentação cita o QKD como uma tecnologia que abre novas possibilidades de segurança na comunicação óptica, usando princípios da mecânica quântica para proteger dados
- Ideia principal:
  - O QKD não é exatamente “transmitir internet por luz”
  - Ele é mais focado em segurança
  - Serve para criar e distribuir chaves criptográficas de forma muito segura
- Intuição:
  - Em comunicações normais, uma chave pode ser interceptada sem que o usuário perceba
  - No QKD, a tentativa de interceptação altera o estado quântico do sistema
  - Isso permite perceber que alguém tentou espionar a comunicação
- Aplicação:
  - Redes seguras
  - Comunicação militar
  - Bancos
  - Infraestruturas críticas
  - Comunicação governamental

## **Comparação geral das tecnologias**

| <b>Tecnologia</b>   | <b>Meio usado</b>                   | <b>Alcance típico</b>    | <b>Principal aplicação</b>                     | <b>Ponto forte</b>                     |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FSO                 | Laser infravermelho no ar           | Curta a média distância  | Links entre prédios e locais sem fibra         | Alta velocidade sem cabo               |
| Li-Fi               | Luz visível de LEDs                 | Ambientes internos       | Redes locais em hospitais, casas e escritórios | Não usa radiofrequência                |
| IrDA                | Infravermelho                       | Poucos metros            | Comunicação ponto a ponto entre dispositivos   | Simples e curto alcance                |
| Óptica por satélite | Laser no espaço                     | Longa distância          | Satélites, internet global e dados espaciais   | Alta capacidade de transmissão         |
| QKD                 | Princípios quânticos + canal óptico | Depende da implementação | Segurança e criptografia                       | Detecção de tentativa de interceptação |

## **Vantagens das comunicações ópticas em meios não guiados**

- Alta taxa de transmissão
- Baixa latência
- Não depende de cabos físicos
- Pode ser usada onde instalar fibra é caro ou inviável
- Pode oferecer maior segurança
- Ajuda a aliviar o congestionamento do espectro de radiofrequência
- Pode ser aplicada em ambientes terrestres, internos e espaciais

## **Limitações importantes**

- Muitas tecnologias precisam de linha de visada
- Obstáculos físicos podem interromper o sinal
- Condições climáticas podem afetar o desempenho
- Neblina, chuva e poeira podem prejudicar links ópticos no ar
- O alinhamento entre transmissor e receptor é muito importante
- Em ambientes internos, a luz pode ser bloqueada facilmente

## **Resumo**

- Comunicação óptica em meio não guiado:

- Transmite dados usando luz no espaço livre
- Não usa cabo nem fibra como meio físico direto
- FSO:
  - Usa laser infravermelho
  - Bom para conexões entre prédios ou locais onde cabos são inviáveis
  - Alta velocidade, mas sensível a obstáculos e clima
- Li-Fi:
  - Usa luz visível de LEDs
  - Alternativa ao Wi-Fi em ambientes internos
  - Bom onde radiofrequência pode causar interferência
- IrDA:
  - Usa infravermelho
  - Comunicação ponto a ponto
  - Curto alcance
  - Exemplo clássico: dispositivos próximos trocando dados
- Comunicação óptica por satélite:
  - Usa laser entre satélites ou entre satélite e estação terrestre
  - Boa para grandes volumes de dados
  - Importante para internet global, dados espaciais e redes críticas
- QKD:
  - Focado em segurança
  - Usa princípios da mecânica quântica
  - Ajuda a proteger a distribuição de chaves criptográficas